

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Applications linéaires et affines

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les réponses sont attendues sous forme exacte.

EXERCICE 1 Étude complète d'une application affine paramétrée

Soit a un réel non nul. On considère l'application affine $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_a(x) = ax + 3 - 2a$.

- Déterminer, en fonction de a , le sens de variation de f_a et son antécédent de 0 (racine).
- Soit C_a la représentation graphique de f_a dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 - Démontrer que, quelle que soit la valeur de a , la courbe C_a passe par un point fixe A . Donner ses coordonnées.
 - Pour $a = 2$, tracer C_2 . On note B le point d'abscisse 4 sur C_2 . Construire le point C intersection de C_2 avec l'axe des abscisses.
- On note g l'application affine telle que $g(1) = 5$ et $g(-2) = -1$.
 - Déterminer l'expression de $g(x)$ sous la forme $mx + p$.
 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f_a(x) \geq g(x)$ en discutant selon les valeurs de a .

EXERCICE 2 Application affine par intervalles : Modélisation d'un abonnement

Une compagnie de distribution d'eau propose deux formules d'abonnement annuelles pour un même service.

- Formule A : Un abonnement fixe de 12000 FCFA plus 800 FCFA par m^3 consommé.
- Formule B : Pas d'abonnement fixe, mais un tarif dégressif par tranches :
 - De 0 à $10 m^3$: 1500 FCFA le m^3 ;
 - De 10 à $30 m^3$: 1000 FCFA le m^3 ;
 - Au-delà de $30 m^3$: 600 FCFA le m^3 .

On note x le volume d'eau consommé en m^3 ($x \geq 0$), $C_A(x)$ et $C_B(x)$ les coûts totaux en FCFA.

- Exprimer $C_A(x)$ sous la forme $ax + b$. Préciser son sens de variation.
- Déterminer l'expression de $C_B(x)$ sur chacun des intervalles $[0; 10]$, $[10; 30]$ et $[30; +\infty[$. Vérifier la continuité de C_B en 10 et en 30.

3. Construire le tableau de variation de C_B sur $[0; +\infty[$.
4. Résoudre graphiquement (ou par calcul) l'inéquation $C_A(x) \leq C_B(x)$. Interpréter le résultat pour le consommateur.
5. Un client a payé 42000 FCFA avec la Formule B. Quelle quantité d'eau a-t-il consommée ? (Discuter le nombre de solutions).

EXERCICE 3 Géométrie et applications affines : Aire variable

$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 10$ cm et $BC = 6$ cm. Un point M se déplace sur le segment $[AB]$ à partir de A vers B . On note $x = AM$ en cm ($0 \leq x \leq 10$). La parallèle à (BC) passant par M coupe $[DC]$ en N . On note I le milieu de $[AN]$ et J le milieu de $[DM]$.

1. Exprimer l'aire $A(x)$ du quadrilatère $IMJD$ en fonction de x . Montrer que A est une application affine sur $[0; 10]$.
2. Déterminer les positions de M pour lesquelles l'aire de $IMJD$ est égale à la moitié de l'aire du rectangle $ABCD$.
3. On place la figure dans un repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD})$. Donner les coordonnées de I et J en fonction de x .
4. Démontrer que la droite (IJ) passe par un point fixe K indépendant de x . Déterminer les coordonnées de K .
5. Étudier la variation de la distance IK en fonction de x sur $[0; 10]$.

EXERCICE 4 Synthèse : Composition et inverse

Soient f et g deux applications affines de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = 2x - 3$ et $g(x) = -\frac{1}{2}x + 4$.

1. Déterminer les expressions de $f \circ g$ et $g \circ f$. Ces deux applications sont-elles affines ? Comparer leurs coefficients directeurs.
2. Démontrer que f et g sont bijectives. Déterminer leurs applications réciproques f^{-1} et g^{-1} .
3. Vérifier l'égalité $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.
4. Soit C_f et C_g les représentations graphiques de f et g dans un repère orthonormé.
 - (a) Construire C_f et C_g . Montrer qu'elles sont symétriques par rapport à la droite D d'équation $y = x$.
 - (b) Soit P le point d'intersection de C_f et C_g . Déterminer les coordonnées de P . Que représente l'abscisse de P par rapport à l'équation $f(x) = g(x)$?
5. On considère l'application $h = f \circ g \circ f^{-1}$. Déterminer l'expression de $h(x)$. Quelle est la

nature géométrique de h (translation, homothétie, symétrie)? Justifier.